Departamento de Programación
Facultad de Informática
Universidad Nacional del Comahue

RPA 2026

Resolución modelo ejercicio 4 - TP 1

Recordemos el ciclo de resolución de problemas que vimos en teoría.
Sabemos que se compone de 4 etapas bien definidas:

- Comprender
- Diseñar
- Desarrollar
- Testear

El objetivo que queremos lograr al implementar el ciclo de resolución sobre un problema dado es siempre el de reducir su complejidad minimizando los posibles errores que podamos cometer, hallando la solución de una manera sencilla y metodológica. Cuando incurrimos en un error, al tratarse de un ciclo podemos revisar los pasos realizados para ver dónde puede estar el error, y así mejorar nuestros resultados finales.

Enunciado Ejercicio 4:

El desafío del corredor. Un atleta que se está entrenando en una pista circular, divide su recorrido en dos tramos para entrenar su resistencia:

En el primer tramo, recorre ⅖ de la distancia total del recorrido.
En el segundo tramo, recorre la cuarta parte de la distancia total.
Cuando termina el segundo tramo, el medidor de distancia marca que ha recorrido exactamente 13 kilómetros en total. Determinar la distancia total que el corredor tenía planeado realizar

Etapa 1: Comprender

Podemos pensar en esta etapa como el punto de preparación que se encuentra antes de siquiera empezar a pensar en resolver el problema. En esta etapa intentamos evaluarnos a nosotros mismo para ver hasta qué punto estamos entendiendo el problema que tenemos delante, lo cual es fundamental para poder saber qué es lo que estoy resolviendo:

Etapa 1: Comprender	
¿Lo puedo describir con mis palabras?	Un corredor que está entrenando, corre en diferentes tramos de pista con diferentes longitudes y al terminar su entrenamiento quiere saber cual es la distancia total que realiza en su entrenamiento
Objetivo ¿Cuál es el objetivo?	Encontrar cuál es la longitud total del recorrido que pensaba realizar
Información ¿Qué información del enunciado me sirve para resolverlo?	• Hay 2 recorridos. • En el primer recorrido realiza ⅖ de la distancia total. • En el segundo recorrido realiza ¼ de la distancia total. • Al terminar el segundo recorrido, el medidor de distancia indicaba que había recorrido 13 kilómetros.

Etapa 2: Diseñar

En la etapa de diseño rescatamos todo lo que logramos entender en la etapa anterior y lo utilizamos para comenzar a darle forma a lo obtenido. Intentamos modelar los datos y la información para representar los elementos que componen el problema. La forma en la que lo vayamos a representar nos permite acceder a un conjunto determinado de herramientas que nos van a ayudar a resolverlo finalmente. Por ejemplo, si hipotéticamente pudiéramos representar al problema como un clavo, nos resultaría más sencillo pensar que la solución debería tener quizás un forma más parecida a un martillo que a un destornillador. De la misma manera, si la representación que encontramos más fielmente al problema que estamos tratando es la matemática, puede que las ecuaciones sea la mejor manera de resolver nuestro problema:

Etapa 2: Diseñar	
Representación ¿Qué representación se adapta mejor a los datos y la información de mi problema?	Matemática: Ecuaciones
Utilizo representación matemática y ecuaciones: **Incógnita:** distancia total recorrida ===> distanciaT **Ecuaciones:** recorrido1 = (⅖) distanciaT recorrido2 = (¼) distanciaT recorrido1 + recorrido2 = 13	

Etapa 3: Desarrollar

Con todo lo que realizamos en las dos etapas anteriores, y sin olvidarnos del objetivo que definimos en la etapa de comprensión, en la etapa de desarrollar es donde comenzamos a cocinar la solución y en donde finalmente vemos si los ingredientes y los utensilios que consideramos necesarios en las etapas previas nos van a servir para preparar el platillo que deseamos obtener. El platillo y los ingredientes los conseguimos en la etapa de comprensión y los utensilios para cocinar, en la etapa de diseño.
Basándonos en la representación que elegimos, vamos a ejecutar una serie de pasos para obtener el resultado que estamos buscando. Es importante que en esta etapa seamos lo más expresivos que podamos para reducir la posibilidad de cometer errores o confundirnos al momento de ejecutar los pasos de resolución. Evitemos omitir paso o realizar pases mágicos en donde no quede claro porque un valor se modificó:

Etapa 3: Desarrollar	
<u>Paso a Paso</u> Realizó la secuencia de acciones que nos conducen a la solución	
Reemplazo recorrido 1 y recorrido 2 (1) recorrido1 + recorrido2 = 13 (2) (⅖) distanciaT + (¼) distanciaT = 13 (3) Como ambos miembros tienen la misma incógnita (distanciaT), los puedo sumar (4) Busco el mínimo común múltiplo entre el denominador 5 y el denominador 4: que es el número 20 (5) Convierto ⅖ a mi nueva fracción con denominador 20: (8 / 20) (6) Convierto ¼ a mi nueva fracción con denominador 20: (5 / 20) (7) Como tienen el mismo denominador, las sumo directamente: (8 / 20) distanciaT + (5 / 20) distanciaT = 13 (13 / 20) distanciaT = 13 (8) Multiplico ambos miembros por 20 (el famoso “Pasar al otro lado…”)	

(20) x (13 / 20) distanciaT = 13 x (20)
~~(20)~~ x (13 / ~~20~~) distanciaT = 13 x (20)

(13) distanciaT = 260

(9) Divido ambos miembros por 13 (el famoso “Pasar al otro lado…”)

(1 / 13)x(13) distanciaT = 260 x (1 / 13)

(1 / ~~13~~)x(~~13~~) distanciaT = 260 x (1 / 13)

distanciaT = 260 x (1 / 13)

distanciaT = 260 / 13

distanciaT = 20
recorrido1 = ⅖ x 20 = 8
recorrido2 = ¼ x 20 = 5

(10) Expreso el resultado obtenido claramente:

La longitud total del recorrido que el atleta pensaba recorrer es de 20 kilómetros

Etapa 4: Testear

Logramos encontrar nuestra tan esperada solución, pero que hayamos encontrado una solución luego de aplicar los pasos de resolución aún no es suficiente para afirmar con 100% de certeza que la solución que encontramos es correcta y resuelve nuestro problema. Para ello existe la etapa de testeo, que no es otra cosa que la verificación de los resultados obtenidos en la etapa de desarrollo. Para aplicar correctamente esta etapa es necesario tener muy presente la etapa de diseño, ya que es en esta etapa donde le dimos forma, donde representamos nuestro problema. Retomaremos las representaciones planteadas en esta etapa para validar si nuestra solución satisface el modelo construido:

Etapa 4: Testear	
Test ¿Puedo probar el resultado que obtuve? ¿Satisface todo lo establecido en el problema? ¿La solución es correcta?	Retomamos la representación que planteamos en la etapa de diseño y verificamos nuestra solución

Incógnita:
distancia total recorrida ===> distanciaT

Ecuaciones:

(11) recorrido1 = (⅖) distanciaT
(12) recorrido2 = (¼) distanciaT
(13) recorrido1 + recorrido2 = 13

Resultados obtenidos:

recorrido1 = 8
recorrido1 = 5
distanciaT = 13

Reemplazo valores encontrados en las ecuaciones iniciales

(1) recorrido1 = (⅖) distanciaT
8 = (⅖) 20
8 = 8 **Verificado**

(2) recorrido2 = (¼) distanciaT
5 = (¼) 20
5 = 5 **Verificado**

(3) recorrido 1 + recorrido 2 = 13
8 + 5 = 13
13 = 13 **Verificado**

Cómo mi solución verifica las tres restricciones del problema, puedo asegurar que mi solución es la correcta.

Se verifica que la solución encontrada verifica el resultado obtenido.

¡Nota importante! Si la etapa de testing resulta exitosa, podemos dar por concluida la resolución e indicamos cual es el resultado final obtenido. Pero si no llegamos a verificar mediante el testeo, es importante revisar los pasos anteriores las veces que resulte necesario para poder arribar a una solución que podamos validar. Revisar cada etapa del ciclo nos va a ayudar a rastrear en qué etapa quizás nos faltó información importante, o no entendimos el objetivo, nos equivocamos en un paso del desarrollo o cometimos un error en el diseño, o en el testeo mismo inclusive.

Resolución Final

Etapa 1: Comprender	
	Un corredor que está entrenando, corre en diferentes tramos de pista con diferentes longitudes y al terminar su entrenamiento quiere saber cual es la distancia total que realiza en su entrenamiento
Objetivo	Encontrar cuál es la longitud total del recorrido que pensaba realizar
Datos	• Hay 2 recorridos. • En el primer recorrido realiza ⅖ de la distancia total. • En el segundo recorrido realiza ¼ de la distancia total. • Al terminar el segundo recorrido, el medidor de distancia indicaba que había recorrido 13 kilómetros.
Etapa 2: Diseñar	
Representación	Matemática: Ecuaciones

Utilizo representación matemática y ecuaciones:

Incógnitas:
distancia total recorrida ===> distanciaT

Ecuaciones:
recorrido1 = (⅖) distanciaT
recorrido2 =(¼) distanciaT
recorrido1 + recorrido2 = 13

Etapa 3: Desarrollar	
Paso a Paso	

Reemplazo recorrido 1 y recorrido 2

(1) recorrido 1 + recorrido 2 = 13

(2) (⅖) distanciaT + (¼) distanciaT = 13

(3) Como ambos miembros tienen la misma incógnita (distanciaT), los puedo sumar

(4) Busco el mínimo común múltiplo entre el denominador 5 y el denominador 4: que es el número 20

(5) Convierto ⅖ a mi nueva fracción con denominador 20: (8 / 20)
(6) Convierto ¼ a mi nueva fracción con denominador 20: (5 / 20)

(7) Como tienen el mismo denominador, las sumo directamente:

(8 / 20) distanciaT + (5 / 20) distanciaT = 13

(13 / 20) distanciaT = 13

(8) Multiplico ambos miembros por 20 (el famoso "Pasar al otro lado…")
(20) x (13 / 20) distanciaT = 13 x (20)
~~(20)~~ x (13 / ~~20~~) distanciaT = 13 x (20)

(13) distanciaT = 260

(9) Divido ambos miembros por 13 (el famoso "Pasar al otro lado…")

(1 / 13)x(13) distanciaT = 260 x (1 / 13)

(1 / ~~13~~)x(~~13~~) distanciaT = 260 x (1 / 13)

distanciaT = 260 x (1 / 13)

distanciaT = 260 / 13

distanciaT = 20
recorrido1 = ⅖ x 20 = 8
recorrido2 = ¼ x 20 = 5

(10) Expreso el resultado obtenido claramente:

La longitud total del recorrido que el atleta pensaba recorrer es del 20 kilómetros

Etapa 4: Testear

Test	Retomamos la representación que planteamos en la etapa de diseño y verificamos nuestra solución

Ecuaciones:
(1) recorrido1 = (⅖) distanciaT
(2) recorrido2 = (¼) distanciaT
(3) recorrido1 + recorrido2 = 13

Resultados obtenidos:
recorrido1 = 8
recorrido1 = 5
distanciaT = 13

Reemplazo valores encontrados en las ecuaciones iniciales

(4) recorrido1 = (⅖) distanciaT
8 = (⅖) 20
8 = 8 **Verificado**

(5) recorrido2 = (¼) distanciaT
5 = (¼) 20
5 = 5 **Verificado**

(6) recorrido 1 + recorrido 2 = 13
8 + 5 = 13
13 = 13 **Verificado**

Cómo mi solución verifica las tres restricciones del problema, puedo asegurar que mi solución es la correcta. *Se verifica que la solución encontrada verifica el resultado obtenido.*

Solución: La longitud total del recorrido que el atleta pensaba recorrer es de 20 kilómetros